எடுத்துக்காட்டு 1.9

கார்கள் தயாரிக்கும் ஒரு நிறுவனம், ஒரு புதியவகை காரை அறிமுகம் செய்ய உள்ளது. அந்நிறுவனம் தற்போதைய பயன்பாட்டில் இருக்கும் காரைவிட அறிமுகப்படுத்தப் போகும் காரில் எரிபொருள் குறைவாகச் செலவாகும் என்றும் அதன் சராசரி எரிபொருள் திறன் லிட்டருக்கு 27 கி.மீ என்றும் கூறுகிறது. 100 புதிய கார்களைக் கொண்ட ஒரு மாதிரி எடுக்கப்பட்டு அதன் எரிபொருள் திறன் சோதிக்கப்படுகிறது. அம்மாதிரிச் சோதனையில் புதிய கார்களின் சராசரி எரிபொருள் திறன் லிட்டருக்கு 30 கி.மீ, திட்ட விலக்கம் லிட்டருக்கு 3 கி.மீ. ஆகவும் கிடைக்கப் பெறுகிறது. நிறுவனத்தின் கூற்றை ஏற்கலாமா என்பதை 5% மிகைகாண் நிலையில் சோதித்துக் கூறுக.

தீர்வு:

படி 1 : புதியகாரின்சராசரிஎரிபொருள்பயன்பாடு27கி.மீ/லிட்டர்.இங்குமுழுமைத்தொகுதியின் திட்ட விலக்கம் தரப்படவில்லை.

இன்மை கருதுகோள் $H_0: \mu = 27$

நிறுவனத்தின் புதிய காரின் எரிபொருள் பயன்பாட்டுக்கும், தற்போதைய பயன்பாட்டில் இருக்கும் காரின் எரிபொருள் பயன்பாட்டுக்கும் குறிப்பிடத்தக்க வித்தியாசம் ஏதுமில்லை எனக் கருதுவோம்.

மாற்று கருதுகோள் $H_1: \mu > 27$

நிறுவனத்தின் புதிய காரின் எரிபொருள் பயன்பாடு, தற்போதைய பயன்பாட்டில் இருக்கும் காரின் எரிபொருள் பயன்பாட்டைவிடக் குறைவாக இருக்கும். அதாவது புதியகார், தற்போதைய பயன்பாட்டில் இருக்கும் காரைவிட லிட்டருக்கு அதிக கிலோ மீட்டர் செல்லும் என்று அந்நிறுவனம் கூறுகிறது. இங்கு H_1 நிறுவனத்தின் கூற்றைக் கூறுகிறது. இது ஒரு பக்க (வலது) மாற்று கருதுகோளைக் குறிக்கின்றது.

படி 2 : மாதிரியில் தரப்பட்டுள்ள தரவுகள்

மாதிரி அளவு $(n) = 100$

மாதிரி சராசரி $(\bar{x}) = 30$

மாதிரி திட்ட விலக்கம் $s = 3$

படி 3 : மிகைகாண் நிலை

$\alpha = 5\%$

படி 4 : மாதிரிப்பண்பளவை சோதனை

H_0 என்பதைப் பொருத்த சராசரிப்பண்பளவை சோதனை

$$Z = \frac{\overline{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim N(0,1).$$

படி 5 : மாதிரிப்பண்பளவை சோதனைப்படி கணக்கிடுதல்

$$z_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

$$z_0 = \frac{30 - 27}{3/\sqrt{100}}$$

$$z_0 = 10.$$

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 20 1/28/2020 5:21:15 PM